

자료구조 놀이터 (DS Playground) — 프로젝트 기획서

완전 초보자를 위한, 손으로 직접 쌓고 빼보는 자료구조 학습 웹앱

항목	내용
프로젝트명	자료구조 놀이터 (DS Playground)
제작자	YUJIN-HAN
완성일	2026.07
기술 스택	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (ES6+) — 프레임워크, 빌드도구 없음
폰트	Jua(제목), Gowun Dodum(본문)

1. 목적 — 왜 만들었는가

- 배열, 스택, 큐, 연결리스트 같은 자료구조는 글로만 읽으면 추상적이라 입문자가 이해하기 어렵다.
- '읽기'가 아니라 '직접 카드를 드래그해서 쌓고 빼보는' 경험을 주면 규칙이 몸에 남는다는 가정에서 출발했다.
- 기존 학습 자료 대부분은 텍스트 + 정적 다이어그램 위주라서, 설명 → 시연 → 직접 해보기 → 채점으로 이어지는 4단계 체험형 구조로 차별화했다.

2. 대상 이용자

- 코딩을 갓 시작해 배열까지는 알지만 스택, 큐, 연결리스트는 처음 듣는 입문자
- 전공 수업이나 코딩테스트 대비로 자료구조 개념을 짧게 복습하고 싶은 사람

3. 핵심 기능

3.1 시작 화면 (index.html)

- 마스코트 말풍선이 아직 안 배운 자료구조를 무작위 멘트로 추천 (클릭 시 다음 멘트로 순환)
- 자료구조별 카드 메뉴 4종(배열, 스택, 큐, 연결리스트) + 준비중 카드 2종(해시테이블, 이진트리)
- localStorage 에 학습 완료 여부를 저장해, 완료한 카드에는 완료 배지를 표시
- 하단 정보띠에 전체 진행률(예: 2/4) 표시

3.2 학습 페이지 공통 3-Step 구조

자료구조 4종(배열, 스택, 큐, 연결리스트) 모두 동일한 패턴으로 반복된다.

Step	내용
Step 1. 설명	정의, 규칙, 비유를 카드로 제시
Step 2. 시연	'다음 연산' 버튼을 눌러 한 단계씩 직접 진행하며 push/pop, enqueue/dequeue 등 동작을 관찰 (처음부터 다시보기 가능)
Step 3. 직접 해보기 + 채점	뒤섞인 카드를 드래그 앤 드롭으로 규칙에 맞게 배치 → 채점 → 맞은 개수/점수/등급(완벽, 잘함, 다시 도전) 표시, 재도전 가능

3.3 자료구조별 채점 규칙

자료구조	사용자 조작	정답 판정
배열	숫자 카드를 오름차순으로 드롭	배치 순서 == 오름차순 정렬 배열
스택	지정된 push 순서대로 드롭(맨 위로 쌓임)	드롭 순서 == 지정 push 순서
큐	지정된 enqueue 순서대로 드롭(맨 뒤로 붙음)	드롭 순서 == 지정 enqueue 순서
연결리스트	지정된 순서대로 체인 끝에 연결 + 삭제 연습(이전→다음 노드 순서 클릭)	연결 순서 == 정답 순서

- 점수: (정답 위치 일치 개수 / 전체) * 100
- 등급: 90점 이상 '완벽', 70점 이상 '잘함', 미만 '다시 도전'

3.4 그 외 디테일

- 클릭할 때마다 잉크가 번지는 듯한 물결 효과(reduced-motion 설정 시 비활성화)
- 배경에 항상 일렁이는 파도 애니메이션(Canvas)으로 '자료구조 놀이터'라는 톤 유지

4. 화면 구성

항목	내용
상단바(topbar)	메뉴로 돌아가기 링크, Step 진행 표시 점(dot)
Header	자료구조 이름 + 마스코트 말풍선
Step 패널	설명 카드 / 시연 스테이지 / 드래그 풀, 드롭존, 채점 결과가 Step별로 전환되며 노출
하단 정보띠/footer	제작자, 토픽 번호, 업데이트일, 전체 진행률

5. 정보 구조 (사이트맵)

```
index.html      (시작 화면 - 커리큘럼 메뉴 + 진행률)
├─ array.html   (배열, 정렬)
├─ stack.html   (스택)
├─ queue.html   (큐)
└─ linkedlist.html (연결리스트 - 삽입 + 삭제 연습 포함)
```

6. 디자인 컨셉

- 톤앤매너: 화이트 → 옅은 하늘색(#eaf7ff) 그라데이션 배경 + 포인트 컬러 스카이블루(#38bdf8)
- 배경에 반투명 파도 3겹이 서로 다른 속도로 일렁이는 Canvas 애니메이션
- 클릭 시 스카이블루 톤 잉크 리플 효과로 인터랙션 피드백
- 카드, 버튼에 그림자 + hover 트랜지션, 정답/오답 시 초록/빨강 색상 피드백